

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

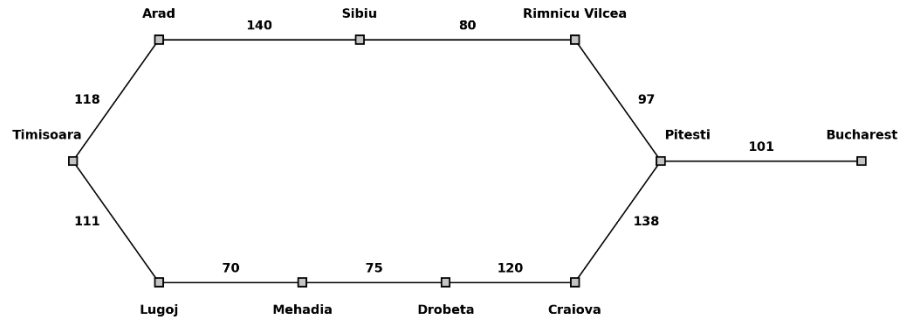
Ejercicio 1 - Búsqueda informada

Reporte

Para este ejercicio escogí la ruta de Timisoara a Bucharest. Usé la misma ruta en Greedy y A* para que la comparación fuera justa y poder ver cuál encontraba el camino más conveniente.

Primero revisé la heurística del programa. En este caso se usa la distancia en línea recta hacia Bucharest de la tabla AIMA. En pocas palabras, mientras menor sea h , más cerca parece estar una ciudad del destino. Esta distancia es admisible porque la línea recta nunca es más larga que el recorrido real por carretera.

En el siguiente diagrama se ven las dos rutas que obtuve. La parte de arriba es el camino de A* y la parte de abajo es el de Greedy. Las dos se juntan en Pitesti antes de llegar a Bucharest.



Resultados

Algoritmo	Estado	Profundidad	Costo	Expandidos	Generados
Greedy	Success	6	615 km	6	15
A*	Success	5	536 km	10	27

- Greedy: Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest.
- A*: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest.

Cuando corrí Greedy, vi que llegó al destino expandiendo solamente 6 nodos. Aun así, su ruta terminó costando 615 km porque siempre escogió la ciudad con la h más pequeña y no tomó en cuenta todo lo que ya había recorrido.

A* expandió 10 nodos, pero encontró una ruta de 536 km. Esto quiere decir que revisó más opciones, pero consiguió un camino 79 km más corto y con una carretera menos.

La diferencia se nota bien después de explorar Mehadia. Greedy prefirió Drobeta porque su h era 242, menor que la de Arad, que era 366. A* también tomó en cuenta lo que ya se había recorrido: Arad tenía $f = 484$ y Drobeta $f = 498$, así que eligió Arad.

También revisé los valores de f en el camino de A*: 329, 484, 511, 531, 535 y 536. Como nunca disminuyeron, se puede ver que la heurística es consistente.

Al final me quedó claro que expandir menos nodos no siempre significa encontrar la mejor ruta. Greedy fue más rápido y directo, pero A* obtuvo el menor costo porque combinó la distancia recorrida con la estimación que faltaba para llegar.

Evidencias.

Valores de la heurística hacia Bucharest.

```
(venv) C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
python 02_heuristics.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)

h(n)  city
    0  Bucharest  <- goal
   77  Giurgiu
   80  Urziceni
  100  Pitesti
  151  Hirsova
  160  Craiova
  161  Eforie
  176  Fagaras
  193  Rimnicu Vilcea
  199  Vaslui
  226  Iasi
  234  Neamt
  241  Mehadia
  242  Drobeta
  244  Lugoj
  253  Sibiu
  329  Timisoara  <- start
  366  Arad
  374  Zerind
  380  Oradea
```

Greedy best-first

```
(venv) C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest
Depth: 6 roads
Cost: 615 km
```

city	g	h	f
Timisoara	0	329	329
Lugoj	111	244	355
Mehadia	181	241	422
Drobeta	256	242	498
Craiova	376	160	536
Pitesti	514	100	614
Bucharest	615	0	615

```
Expanded: 6 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 3
```

A*

```
(venv) C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>
python 04_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: A* search
Problem: Timisoara → Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km
```

city	g	h	f
Timisoara	0	329	329
Arad	118	366	484
Sibiu	258	253	511
Rimnicu Vilcea	338	193	531
Pitesti	435	100	535
Bucharest	536	0	536

```
Expanded: 10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier: max size 5
```